

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5.

Дисциплина: Информационные технологии

Тема: Выполнить расчеты с использованием математических функций. Ввод и редактирование данных, вставка формул в Excel.

Цель работы: Освоить ввод и редактирование данных в Excel, научиться вставлять формулы и применять математические функции для решения прикладных задач.

Теоретическая справка

1.1. Основные понятия электронных таблиц

Термин	Определение
Электронная таблица	Программа для обработки данных в табличной форме
Книга	Файл Excel (содержит несколько листов)
Лист	Отдельная страница внутри книги
Ячейка	Пересечение строки и столбца (A1, B5, C10)
Диапазон	Группа ячеек (A1:A10, B2:D5)
Строка формул	Панель для ввода и отображения содержимого ячейки
Активная ячейка	Ячейка, выделенная в данный момент

1.2. Способы адресации

Тип	Обозначение	Что фиксируется	Пример
Относительная	A1	Ничего	=A1+B1
Абсолютная	\$A\$1	Столбец и строка	=\$A\$1*B1
Смешанная	\$A1 или A\$1	Только столбец или строка	=\$A1*B\$1

Мнемоника: Знак \$ «приклеивает» то, что стоит после него.

Клавиша F4 циклично переключает режимы: A1 → \$A\$1 → A\$1 → \$A1.

Ввод и редактирование данных

Задание: Создайте таблицу «Инженерная ведомость деталей».

1. Создайте новый лист, назовите его «Математика».
2. Введите заголовки и данные:

Ячейка	Содержимое
A1	№ детали
B1	Радиус R (мм)

C1	Высота h (мм)
D1	Масса m (кг)
E1	Длина L (мм)

3. Заполните данными (строки 2–8):

№	R	h	m	L
1	12,5	30	2,4	145
2	8,3	25	1,1	98
3	15,7	40	3,8	210
4	6,2	18	0,7	75
5	20,1	55	6,5	320
6	10,4	28	1,9	130
7	18,9	48	5,2	275

4. **Форматирование:**

- Заголовки: полужирный, заливка синим, шрифт белый, выравнивание по центру.
- Числовые данные: формат «Числовой» с 1 знаком после запятой.
- Границы: «Главная» → «Границы» → «Все границы».

5. **Редактирование данных:**

- Измените массу детали №3 с 3,8 на **4,0**.
- Удалите данные детали №6 (выделите A6:E6 → Delete).
- Восстановите (Ctrl+Z).

6. **Автозаполнение:**

- В G1 введите «№ п/п», в G2 — 1, в G3 — 2.
- Выделите G2:G3, потяните маркер заполнения вниз до G8.

Простые математические функции

Задание: Выполните расчеты, используя математические функции.

Столбец F — «Диаметр (мм)»

Ячейка	Формула
F1	Диаметр (мм)
F2	=2*B2
F3:F8	Протянуть F2 вниз

Столбец G — «Объем цилиндра (мм³)»

Ячейка	Формула
G1	Объем (мм³)

G2	=ПИ()*СТЕПЕНЬ(B2;2)*C2
Альтернатива	=ПИ()*B2^2*C2
G3:G8	Протянуть G2 вниз

Столбец H — «Корень из объема»

Ячейка	Формула
H1	$\sqrt{V}$
H2	=КОРЕНЬ (G2)
H3:H8	Протянуть H2 вниз

Ячейка K1 — норма массы (параметр)

Ячейка	Значение
K1	3 (норма массы, кг)

Столбец I — «Модуль отклонения массы от нормы»

Ячейка	Формула
I1	$ m - 3 $
I2	=ABS(D2-\$K\$1)
I3:I8	Протянуть I2 вниз

Важно: \$K\$1 — абсолютная ссылка, чтобы при копировании норма не съезжала.

Степени, корни и логарифмы

Финансовая задача «Сложный процент»: Инвестор вложил 100 000 руб. под 12% годовых на 5 лет.

Параметры

Ячейка	Значение
T1	100000 (начальная сумма)
T2	12% (ставка годовая)
T3	5 (срок, лет)

Результаты

Ячейка	Формула	Результат
T4	=T1*СТЕПЕНЬ (1+T2;T3)	176 234,17 руб.
T5	=T1*ЭКСП (T2*T3)	182 211,88 руб.

T6	=72/(T2*100)	6 лет
T7	=ЛН (2)/ ЛН (1+T2)	6,116 лет

Тригонометрия (SIN, COS, RADIANS, DEGREES)

Задача «Расчет длины дуги»: $L = \pi \cdot R \cdot \alpha / 180$.

Параметр — угол

Ячейка	Значение
Y1	60 (угол в градусах)

Столбец X — «Длина дуги (мм)»

Ячейка	Формула
X1	Длина дуги
X2	=ПИ()*B2*\$Y\$1/180
X3:X8	Протянуть X2 вниз

Столбец Z — «Проверка через RADIANS»

Ячейка	Формула
Z1	Дуга через РАДИАНЫ
Z2	=B2*РАДИАНЫ(\$Y\$1)
Z3:Z8	Протянуть Z2 вниз

Обратное преобразование

Ячейка	Формула	Результат
Z10	=СТЕПЕНЬ(ПИ()/3)	60°

Суммирование с условием (SUMIF, SUMPRODUCT)

Ячейка	Формула	Что считает
AA1	=СУММ(D2:D8)	Общая масса всех деталей
AA2	=СУММЕСЛИ(D2:D8;">2")	Масса деталей > 2 кг

АА3	= СУММПРОИЗВ (D2:D8;E2:E8)/SUM(E2:E8)	Средневзвешенная масса
АА4	= СЧЁТЕСЛИ (D2:D8;">2")	Количество деталей > 2 кг
АА5	=СРЗНАЧ(D2:D8)	Средняя масса
АА6	=МАКС(D2:D8)	Максимальная масса
АА7	=МИН(D2:D8)	Минимальная масса

Самостоятельная работа: «Расчет кредита»

Задача: Студент взял кредит **500 000 руб.** под **18% годовых** на **3 года**.

Исходные данные

Ячейка	Значение	Описание
A1	500000	Сумма кредита
A2	18%	Годовая ставка
A3	3	Срок (лет)